



申請人

**葉陽甫**

就讀學校 國立花蓮高級中學

申請校系 國立中央大學 資訊電機學院學士班

**自傳**

1 / 4

## 從實體世界開始



▲ 智慧遮雨棚實體

### A 國中 | 多功能智慧遮雨棚

這是我第一次把程式寫進真實裝置。我負責 Arduino 接線、程式與 App Inventor 手機控制：感測器讀到雨滴、溫溼度與距離，Arduino 依三種情境判斷，馬達再收放遮雨棚。任何一處接線或機構出錯，整套系統就沒有反應——**程式必須和真實環境一起工作。**

**成果 | 2023 IEYI 臺灣選拔賽 全國國中組便利生活類銀獎**

► [延伸資料 | 多功能智慧遮雨棚發明展資料 ↗](#)

### B 高中 | 防呆警報器

我原本一次把整套系統接起來，紅外線訊號卻一直讀不到，也不知道問題在哪一層。後來改成每個模組單獨驗證，再逐一加入人體感測器、蜂鳴器與伺服馬達，最後才整合，從此養成「**先拆開、逐層驗證、再整合**」的習慣。

► [延伸資料 | 智慧節能防呆警報器 ↗](#)



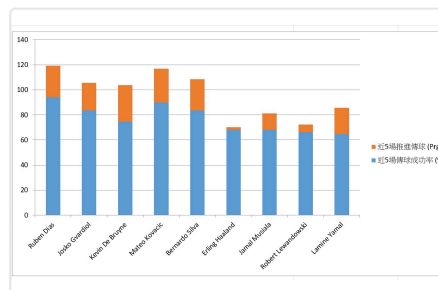
▲ 紅外線、PIR、蜂鳴器與伺服馬達

### C 高一 | FBref 球員數據分析

因為想比較足球員表現，我自學 Python、pandas 與爬蟲整理 FBref（足球數據網站）資料。單一球員成功後我直接擴大請求，IP 卻被限制；VPN 只撐一天，最後才理解 Rate Limiting，改為加入請求間隔。

► [延伸資料 | 專題報告書 ↗](#)

► [延伸資料 | 完整程式碼與專案檔案 ↗](#)



▲ 球員近五場數據比較

## 裝置 → 程式 → 外部系統

FBref 讓我發現，即使程式沒有 bug，不了解所依賴的外部系統仍會失敗。問題從「程式怎麼寫」，變成「**整個系統怎麼運作**」。

# 從教學問題，長成 AI 系統

[▶ GitHub 專案 ↗](#)

高二時我想要參加育秀盃，指導老師要我們先找身邊真正存在的問題。我問在高職教數學的父親，他說同一班學生程度差距很大，老師難以在同一堂課替不同學生安排不同進度的練習與回饋。這成為我與兩位同學製作「**自適應性輔助學習系統**」的起點。在三人團隊中，**我主要負責教材進入系統到學生作答回傳的資料主線，以及 Code-as-Content 的程式題生成**；後續也由這條工作延伸出 AST Healer 的研究。

## A 學生答完之後，下一題往哪走？



為了回答這個問題，系統需要知識結構、足夠的題目、作答紀錄與引導，於是逐步長出下列模組。

### 知識結構

年級 → 章節 → 知識節點

### 教材匯入

PDF／Word → 解析 → 教師審核

### Code-as-Content

模型依題目生成  
Python → 動態生成題目

### 學生作答

紀錄 → AI 引導 → 後續學習



▲ 教師端：班級管理與教學工具



▲ 學生端：依知識節點學習

▶ [延伸資料 | 系統實作影片：教材匯入與建立 ↗](#)

## B 同一套系統，持續演進

扶輪盃時，系統第一次成為可完整操作的原型；之後我們持續整合教材、題庫、作答與適性流程，到育秀盃已是一套較完整的學習系統。

2026 扶輪盃全國高中 AI 競賽  
高中組第一名

早期原型



第 23 屆育秀盃  
全國高中職 AI 應用類金獎

系統完整成果

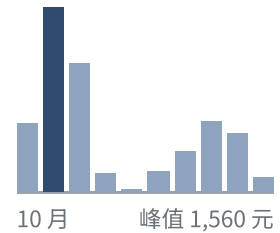
▶ [延伸資料 | 育秀盃官方作品介紹（含影片） ↗](#)

# 從維運問題找到研究方向

## A 研究起點

系統長期運作後，反覆呼叫大型模型生成 Python，token、API 成本與延遲持續累積。我嘗試改用本地小模型，但它的程式生成不穩定，於是加入 **Scaffolding**（先整理工具與流程）與 **AST Healer**（只修能確定判斷的錯誤）。初版在自建指標 MCRI 下為 41.00 → 94.39 → 97.41。

Gemini API 月費用



第 66 屆東區科展  
優等・未晉級全國

第 25 屆旺宏科學獎 全領域 846 件  
全國決賽 20 強

入圍決賽後收到評審建議  
97.41 能證明什麼？

## B 為旺宏決賽重新驗證

**Math16** | 16 道公開會考題 × 3 模型 × 4 Prompt 條件 × 5 種子 = 960 單元

4 題 | 規則開發 240 單元  
建立 Prompt/Healer 規則

12 題 | 正式測試 720 單元  
規則全部凍結・Healer 不讀答案

比較條件 | 原始題目 → 一般規格 → Domain API → 完整流程鷹架

720

正式測試

342

原始失敗

42

Healer 介入

9

失敗→通過

2.63%

安全救援率

### 可以處理

介面／輸出格式・局部程式結構  
資料流與組裝・API 規格可判斷的錯誤

### 不處理

數學答案・核心演算法  
題意理解・需重新推理的問題

2.63% 與初版 MCRI 97.41 並非同一指標；新版實驗界定的是 Healer 真正能安全介入的範圍。

## C 另一個發現 | 工具多，不代表小模型會用

單純加入 API 資訊，兩個 Qwen 模型在部分條件下反而下降。延伸驗證比較「只給工具選單」與「同一套工具＋完整流程」：補上參數來源、呼叫順序、資料流與答案組裝後，部分小模型明顯改善。**Scaffolding** 先把工具選擇、參數來源與處理流程整理清楚，降低小模型自行規劃的負擔。

## 新的問題：不同能力的模型與平台如何分工？

我原本只想降低大型模型的成本與延遲；新實驗讓我看到，小模型能不能工作，和工具、流程怎麼設計有很大關係。而當我嘗試讓本地小模型承接部分工作時，也注意到另一個問題：模型放在哪裡執行、可以使用多少運算資源，同樣會影響整個系統。我因此開始注意 Edge AI、嵌入式系統與軟硬體協同。我還沒做到真正的裝置端部署，但想繼續弄清楚模型、工具與平台該怎麼分工。

# 延伸能力 | 英文溝通 × 足球競技

## A 英文溝通 英文是我查技術資料、讀論文的重要工具

### TOEIC 多益

**945 / 990**

金色證書・聽力 485 / 閱讀 460

### GEPT 全民英檢

**中高級 四項通過**

聽 111・讀 87・說 80・寫 80

### 校內英文成績

**平均 91 | 前 4%**

高一至高二英文平均

做 AI 與程式研究後，查模型文件、API 說明和國外技術文章時，我多半直接看英文原文；指導老師要我讀研究論文，我也能直接讀英文版本。演說和作文的練習，則讓我習慣先把內容整理清楚，再說出來、寫出來。

- 花蓮縣英語文閱讀能力競賽 | 英文作文高中 A 組甲等
- 校內英語演說 | 初賽一年級第一名、複賽全年級第四名
- 校內英文作文競賽 | 二年級第二名



▲ TOEIC 成績單 / GEPT 中高級合格證書

## B 足球競技 從國小一路踢到高中的長期投入

### 113 學年度 中等學校足球聯賽 (5 人制)

**全國第六名**

全國 63 隊 → 複賽 16 強 → 決賽 8 強



### 114 學年度 中等學校足球聯賽 (5 人制)

**全國第五名**

全國 57 隊 → 複賽 16 強 → 決賽 8 強

- 兩年皆為正式主力球員 (背號 42)，連續兩年打入全國決賽 8 強
- 國三擔任花崗國中男子足球隊隊長，出賽全國國男甲級聯賽
- 全國青年盃足球錦標賽 (11 人制) 公開組第五名

高中做專題、準備科展和旺宏的同時，我一直維持校隊訓練與全國聯賽。長期練球讓我習慣照固定節奏投入、接受場上的角色分工，比賽壓力大時也比較能穩住自己。



▲ 114 學年度全國決賽，花蓮高中代表隊合影

► [延伸資料 | 114 學年直播精彩片段 ↗](#)

# 我現在的位置

做過之後，我才知道自己還缺什麼

## A 目前會做的

|                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>實體控制</b><br>感測器 · 接線 · 伺服馬達 · 分段除錯                      | <b>Python／資料</b><br>爬蟲 · pandas · xlwings · Rate Limiting |
| <b>大型 AI 系統（團隊）</b><br>教材匯入 · Code-as-Content · Web · 模型串接 | <b>研究／可靠度</b><br>Scaffolding · AST Healer · held-out 驗證   |

## B 還沒學完整的，以及我怎麼發現的

|                           |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 資訊<br>資料結構／演算法            | APCS 觀念題拿到 5 級，實作只有 2 級。我看得懂程式，也能把系統拆開，但真的要把題目轉成演算法並穩定寫出來，我還不夠熟。<br><div>觀念 92 分／5 級      實作 135 分／2 級</div> |
| 資訊<br>計算機組織／作業系統          | 過去我比較專注在程式本身。現在研究碰到本地模型和資源限制，我開始想知道程式真正在電腦裡執行時發生了什麼，記憶體和運算資源又是怎麼被管理的。                                        |
| 電機／資電<br>電路／數位邏輯／微處理機／嵌入式 | Arduino 時，我會接感測器、控制伺服馬達，也會逐段除錯，但電路為什麼這樣接、微處理器怎麼執行程式，我其實還沒正式學過。現在研究又碰到本地模型與運算資源，我更想把這一層補起來。                   |

## C 每段經驗卡在哪裡

| 經驗           | 卡住的問題                                | 要補的基礎            |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| Arduino／感測控制 | 沒學過電路原理                              | 電路 · 數位邏輯 · 微處理機 |
| APCS／程式實作    | 把題目轉成演算法還不夠穩                         | 資料結構 · 演算法       |
| 大型 AI 系統     | 越大越難維護除錯                             | 作業系統 · 軟體工程      |
| 本地小模型嘗試      | 為降低 API 成本與延遲嘗試本地模型，開始注意模型能力與運算平台的限制 | 計算機組織 · 嵌入式系統    |

# 申請動機：模型要放在哪裡跑？

## 01 我開始在意的問題

一開始我只是想把大型模型的 API 成本和等待時間降下來，所以試著讓本地小模型接手一些重複工作。實際做下去之後，我開始注意一件以前很少想的事：**同一個模型放在哪裡跑、能用多少記憶體和運算資源，會直接影響整個系統。**

我也因此開始注意 Edge AI。我還沒有做過真正的裝置端部署，但想繼續弄清楚：哪些工作適合留在雲端，哪些可以交給本地較小的模型，兩邊該怎麼分工。這些問題光把 Python 寫好回答不了，所以我想補**計算機組織、數位邏輯、微處理機和嵌入式系統**——它們正好是我現在看不懂的那一層。

## 02 為什麼現在想先把兩邊都學好

目前的研究同時碰到 AI 系統與計算平台，我希望先把兩側的基礎真正學過，再用修課與專題經驗決定往哪一層深入。

## 03 為什麼是中央資電

中央資電採院進院出，大一、大二先建立電機、資訊與通訊的跨領域基礎，大一也有獨立學習研究的訓練，之後再依興趣選擇專長。對我來說，這正好能先把專案裡「碰過但沒有正式學過」的資訊與電機基礎補起來；等真正修過課、做過專題，再決定往電機、資工、通訊或網路哪一側深入。

## 04 進入中央後的三階段學習路徑

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>大一<br/>接回正式基礎</b> | 優先補程式設計、資料結構、離散數學、電路與數位邏輯等資電基礎，弄懂以前「會用」的東西為什麼這樣運作；也利用獨立研究，整理小模型與 AST Healer 的研究問題。 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>大二<br/>理解運算平台</b> | 進一步修習演算法、計算機組織、作業系統、微處理機與嵌入式系統等課程，用這些知識重新看本地模型的記憶體、運算與延遲問題，再依修課與專題經驗選擇專長。 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>大三・大四<br/>用專題把問題做深</b> | 若興趣仍在 AI 系統與計算平台之間，希望透過專題探索可靠智慧系統、Edge AI 與軟硬體協同：哪些工作適合留在雲端，哪些能交給本地模型？運算資源又會怎麼改變系統設計？ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|